



Compte Rendu TP3 POO

Sokaina Daabal

E-mail : sokainadaabal@gmail.com

Filière : II. BDCC

TABLE DES MATIERES

TP2 : Exercices d'application : classes, objets	3
Introduction	3
Diagramme de classe d'Exercice 1 :	3
Exercice 1 :	4
L'exécution de programme :	7
Conclusion :	7

TP2 : HERITAGE, REDEFINITION, POLYMORPHISME

Introduction

L'objectif de cet exercice consiste à élaborer une application de gestion d'une bibliothèque.

L'application proposée permet à le gèrent de consulter les informations à propos les adhérents et les auteurs de la bibliothèque.

Notion Important :

Héritage : Le concept d'héritage est un des concepts les plus importants de la programmation orientée objet, car il conditionne irréversiblement la façon selon laquelle un code Java est écrit. L'héritage est un mécanisme permettant de créer une nouvelle classe à partir d'une classe existante en lui conférant ses propriétés et ses méthodes.

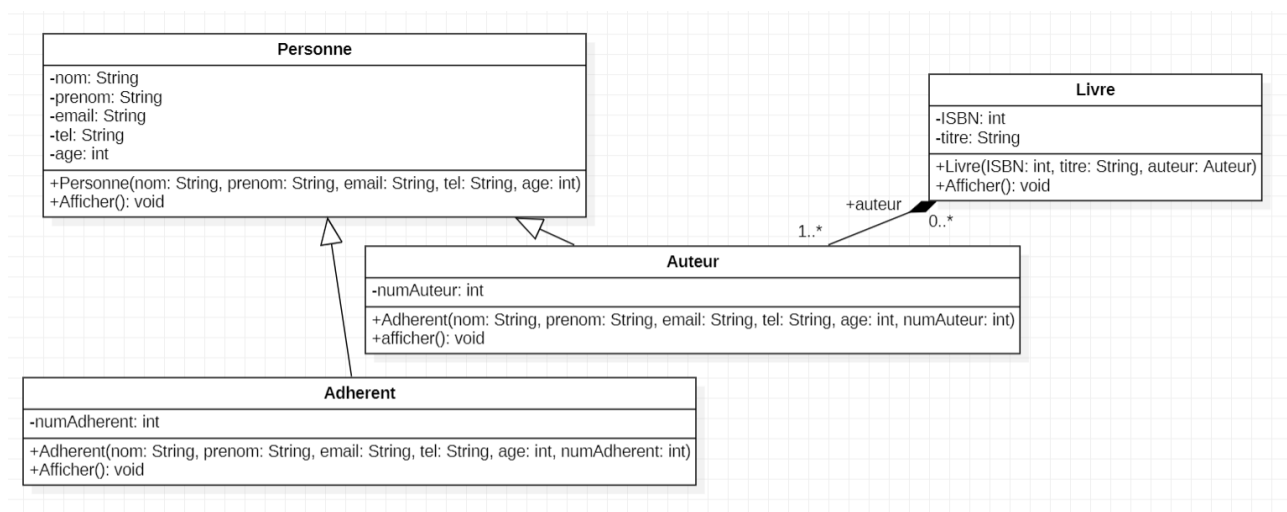
Ainsi, pour définir une nouvelle classe, il suffit de la faire hériter d'une classe existante et de lui ajouter de nouvelles propriétés/méthodes ou bien redéfinir une méthode de classe mère.

De cette façon, les classes héritées forment une hiérarchie descendante, au sommet de laquelle se situe la classe de base (superclasse). On appelle également la classe héritée la sous-classe et la classe parente la super-classe.

Composition : Il s'agit d'une appartenance forte. La vie de l'objet composant est liée à celle de son composé.

→ La suppression du composé entraîne celle du composant.

Diagramme de classe d'Exercice 1 :



Commentaire :

- Classe Personne est une classe générale.
- Classe Adhèrent et auteur sont deux classes qui hérite classe personne et redéfinir la méthode afficher.
- L'auteur est un élément indissociable d'un livre, d'où la composition.

Exercice 1 :

1. Créez une classe Personne avec les attributs privés : nom, prenom, email, tel, et age.

Ajoutez le constructeur avec paramètres pour initialiser les différents attributs et la méthode afficher () pour afficher ces attributs.

```
package metier.Gestion_Livres_Bibliotheque;
```

```
public class Personne {
    private String nom;
    private String prenom;
    private String email;
    private String tel;
    private int age;

    public Personne(String nom, String prenom, String email, String tel, int age) {
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.email = email;
        this.tel = tel;
        this.age = age;
    }

    public void Afficher()
    {
        System.out.println("*** Les infos personnels ***");
        System.out.println("Nom: "+nom+" , Prenom: "+prenom+" ,Age: "+age);
        System.out.println("\t\t * Contact *");
        System.out.println("Tel: "+tel+" , email: "+email );
    }
}
```

2. Créez une deuxième classe Adherent qui hérite de la classe Personne et qui contient l'attribut numAdherent et redéfinit la méthode afficher().

```
package metier.Gestion_Livres_Bibliotheque;
```

```
public class Adherent extends Personne {
    private int numAdherent;

    public Adherent(String nom, String prenom, String email, String tel, int age, int
numAdherent) {
```

```

        super(nom, prenom, email, tel, age);
        this.numAdherent = numAdherent;
    }
    @Override
    public void Afficher()
    {
        System.out.println("\t \t *** Adhérent ***");
        super.Afficher();
        System.out.println("numAdherent :"+numAdherent+"\n");
    }
}

```

3. Créez une troisième classe Auteur qui hérite de la classe Personne, qui contient l'attribut numAuteur et redéfinit la méthode afficher().

```

package metier.Gestion_Livres_Bibliotheque;

public class Auteur extends Personne {
    private int numAuteur;

    public Auteur(String nom, String prenom, String email, String tel, int age,int
numAuteur) {
        super(nom, prenom, email, tel, age);
        this.numAuteur=numAuteur;
    }
    @Override
    public void Afficher()
    {
        System.out.println("\t \t *** Auteur ***");
        super.Afficher();
        System.out.println("numAuteur: "+numAuteur);
    }
}

```

4. Créez la classe Livre qui contient un attribut ISBN (entier) et un auteur. Ajoutez également la méthode afficher() qui affiche le ISBN, le titre et les informations de l'auteur.

```

package metier.Gestion_Livres_Bibliotheque;

public class Livre {
    private int ISBN;
    private Auteur auteur;

    public Livre(int ISBN, Auteur auteur) {
        this.ISBN = ISBN;
        this.auteur = auteur;
    }
}

```

```

public void Afficher()
{
    auteur.Afficher();
    System.out.println("ISBN : "+ISBN);
}
}

```

5. Créez une application qui contient une méthode main() pour tester les différentes classes, dans laquelle :

- a. Déclarez et instanciez un adhérent.

```

Adherent adherent1=new
Adherent("Daabal","Sokaina","sokainadaabal@gmail.com","0604230472",23,12763882);

```

- b. Déclarez et instanciez un livre qui est écrit par un auteur.

```

Auteur auteur=new
Auteur("benjeloul","mohamed","Mohamed@gmail.com","018727891",54,1882779);
Livre livre1=new Livre(1528910,auteur);

```

- c. Affichez les informations de l'adhérent et du livre.

```

adherent1.Afficher();
livre1.Afficher();

```

➔ La solution complète de question 5

```

package presentation.Application_Getsion_Livres_Bibliotheque;

import metier.Gestion_Livres_Bibliotheque.* ;

public class Application {
    public static void main(String[] args)
    {
        Adherent adherent1=new
        Adherent("Daabal","Sokaina","sokainadaabal@gmail.com","0604230472",23,12763882);
        Auteur auteur=new
        Auteur("benjeloul","mohamed","Mohamed@gmail.com","018727891",54,1882779);
        Livre livre1=new Livre(1528910,auteur);
        adherent1.Afficher();
        livre1.Afficher();
    }
}

```

L'exécution de programme :

```

*** Adhérent ***
*** Les infos personnels ***
Nom: Daabal , Prenom: Sokaina ,Age: 23
    * Contact *
Tel: 0604230472 , email: sokainadaabal@gmail.com
numAdherent :12763882

```

```

*** Auteur ***
*** Les infos personnels ***
Nom: benjeloul , Prenom: mohamed ,Age: 54
    * Contact *
Tel: 018727891 , email: Mohamed@gmail.com
numAuteur: 1882779
ISBN : 1528910

```

Conclusion :

À travers cet exercice, nous avons appris le concept d'héritage et composition entre deux classes. Avant de commencer la programmation, il faut établir le diagramme de classe qui détermine les relations entre les classes et les différents attributs utilisés. Ça permet d'avoir le projet de façon claire.

En dernier lieu, il est toujours important de présenter le résultat de votre réflexion sur la console de manière claire.